

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Plataforma de Gestión de Refugios Huellas de Esperanza

Documento de especificación funcional basado en narrativa de caso y diagrama UML de casos de uso

Elemento	Contenido
Proyecto / Sistema	Storebrand Bank ASA
Versión del documento	1.0
Fecha de elaboración	04/06/2026
Responsable (BA)	Carlos Sánchez
Patrocinador	
Organización	Universidad Técnica Particular de Loja
Clasificación	Interno
Equipo responsable	Grupo 3 – Ingeniería de requisitos
Estado	Borrador técnico

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Aprobado por
0.1	04/06/2026	Grupo 3	Creación inicial de especificación de casos de uso con base en caso de estudio y diagrama UML.	Grupo 3
1.0	05/06/2026	Grupo 3	Finalización del documento de especificación de casos de uso	Grupo 3

Tabla de contenidos

- 1. Introducción
- 2. Descripción general del producto
- 3. Contexto del negocio y del sistema
- 4. Actores, usuarios e interesados
- 5. Alcance del sistema
- 6. Supuestos, restricciones y dependencias
- 7. Requisitos funcionales
- 8. Requisitos no funcionales / atributos de calidad
- 9. Reglas de negocio
- 10. Especificación de casos de uso
- 11. Matriz de trazabilidad
- 12. Preguntas abiertas para validación
- 13. Anexos

1. Introducción

Propósito del documento. Establecer la especificación de los casos de uso de la Plataforma de StoreBrand Bank para servir como base de análisis, diseño, construcción, pruebas, aceptación y gestión de cambios del producto software.

Alcance del documento. Incluye la especificación de todos los casos de uso representados en el diagrama proporcionado y derivados de la narrativa funcional del caso de estudio.

ID Caso de uso	Nombre del caso de uso	Actor primario
UC-01	Iniciar sesión	Cliente, Analista, Supervisor, Administrador
UC-02	Registrar solicitud bancaria	Cliente
UC-03	Gestionar solicitudes	Analista Bancario, Supervisor
UC-04	Validar documentos	Analista bancario
UC-05	Aprobar/Rechazar solicitud	Analista bancario, supervisor
UC-06	Monitorear procesos operativos	Supervisor, Administrador
UC-07	Administrar usuarios y roles	Administrador

2. Descripción general del producto

El producto consiste en una plataforma web de automatización bancaria para Storebrand Bank ASA, diseñada para optimizar la gestión de solicitudes de productos financieros, incluyendo préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito y otros servicios bancarios. La solución permitirá reducir los tiempos de procesamiento mediante la automatización de validaciones, gestión documental, seguimiento de solicitudes y procesos de aprobación.

La plataforma será utilizada por clientes, analistas bancarios, supervisores y administradores, quienes accederán a funcionalidades específicas según su rol. Asimismo, permitirá integrar procesos automatizados con puntos de intervención humana para decisiones críticas, garantizando control operativo, trazabilidad y cumplimiento de las políticas del banco.

El sistema incorporará capacidades de monitoreo, notificaciones y gestión de información documental, proporcionando una visión integral del estado de las solicitudes y de los procesos operativos asociados. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia operativa, reducir tareas manuales y ofrecer una experiencia de atención más rápida y confiable para los clientes del banco.

3. Contexto del negocio y del sistema

Dominio	Descripción
Gestión de solicitudes	Registro, seguimiento y procesamiento de solicitudes de productos financieros como préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito
Validación documental	Carga, revisión y validación de documentos aportados por el cliente para respaldar una solicitud
Aprobación y decisiones	Evaluación de solicitudes, aplicación de reglas de negocio y registro de decisiones de aprobación o rechazo
Notificaciones	Comunicación automática al cliente sobre cambios de estado, aprobaciones, rechazos e información pendiente
Monitoreo operativo	Seguimiento de indicadores, alertas y desempeño de los procesos automatizados
Gestión de usuarios	Administración de usuarios, roles y permisos de acceso al sistema

4. Actores, usuarios e interesados

Actor	Tipo	Responsabilidad principal
Cliente	Primario	Registra solicitudes de productos financieros
Analista Bancario	Primario	Revisa, valida y gestiona solicitudes bancarias
Supervisor	Primario	Monitorea procesos e indicadores operativos
Administrador	Primario	Gestiona usuarios, roles y configuración del sistema

Actor	Tipo	Responsabilidad principal
Core Bancario	Secundario externo	Provee datos de clientes y productos financieros
Servicio de procesamiento documental	Secundario externo	Extrae información de documentos adjuntos

5. Alcance del sistema

El límite del sistema comprende el portal web y los módulos internos necesarios para:

- Gestionar solicitudes bancarias.
- Validar documentos y verificar información de clientes.
- Registrar y procesar aprobaciones o rechazos de solicitudes.
- Monitorear procesos operativos, indicadores y alertas de desempeño.
- Administrar usuarios, roles y permisos.
- Generar notificaciones relacionadas con el estado de las solicitudes.

Los sistemas externos considerados como actores o dependencias son:

- **Sistema de Autenticación** – valida credenciales y roles de usuarios.
- **Sistema Documental** – almacena y gestiona documentos asociados a las solicitudes.
- **Sistema de Notificaciones** – envía alertas y comunicaciones a clientes y personal del banco.

Caso base	Caso relacionado	Relación	Justificación
CU-002 Registrar solicitud bancaria	CU-001 Iniciar sesión	< <include> >	El cliente debe autenticarse antes de registrar una solicitud bancaria.
CU-003 Gestionar solicitudes	CU-001 Iniciar sesión	< <include> >	Analistas y supervisores deben iniciar sesión antes de gestionar solicitudes.
CU-006 Monitorear procesos operativos	CU-001 Iniciar sesión	< <include> >	El acceso a métricas requiere autenticación previa.
CU-007 Administrar usuarios y roles	CU-001 Iniciar sesión	< <include> >	Solo administradores autenticados pueden administrar usuarios y roles.
CU-004 Validar documentos	CU-003 Gestionar solicitudes	< <include> >	La validación documental forma parte del flujo obligatorio de gestión de solicitudes.
CU-005 Aprobar o rechazar solicitud	CU-004 Validar documentos	< <include> >	La aprobación o rechazo requiere que los documentos hayan sido validados previamente.
CU-005 Aprobar o rechazar solicitud	CU-003 Gestionar solicitudes	< <extends> >	En algunos casos, la aprobación/rechazo puede activarse directamente tras gestión de solicitudes sin necesidad de documentos adjuntos. (<i>opcional, dependiendo del tipo de solicitud</i>)
CU-002 Registrar solicitud bancaria	CU-006 Monitorear procesos operativos	< <extends> >	Se puede iniciar monitoreo de métricas en tiempo real si el cliente finaliza la solicitud correctamente. (<i>opcional</i>)
CU-003 Gestionar solicitudes	CU-005 Aprobar o rechazar solicitud	< <extends> >	La gestión de solicitudes puede extenderse a aprobación/rechazo cuando se requiere decisión del supervisor. (<i>condicional</i>)

6. Supuestos, restricciones y dependencias

Tipo	Elemento
Restricción explícita	El acceso al sistema deberá realizarse únicamente mediante usuarios autenticados y autorizados.
Restricción explícita	La información financiera y personal de los clientes deberá almacenarse y transmitirse de forma segura.
Restricción explícita	El sistema deberá ser accesible desde navegadores web modernos compatibles con HTML5.
Restricción explícita	El tiempo de respuesta para operaciones críticas no deberá superar los 3 segundos en condiciones normales de operación.
Restricción explícita	Solo los usuarios con permisos adecuados podrán visualizar o modificar información sensible.
Dependencia explícita	Sistema de Autenticación para validar credenciales y roles de usuario.
Dependencia explícita	Sistema Documental para almacenamiento y consulta de documentos asociados a las solicitudes.
Dependencia explícita	Servicio de Notificaciones para envío de alertas y comunicaciones relacionadas con el estado de las solicitudes.
Dependencia explícita	Infraestructura tecnológica y base de datos corporativa de Storebrand Bank para almacenamiento y procesamiento de información.
Supuesto	Los usuarios disponen de credenciales válidas y permisos asignados según su rol organizacional.
Supuesto	Los servicios externos de autenticación, documentación y notificaciones se encuentran disponibles durante la operación normal del sistema.
Supuesto	Los procesos de evaluación y aprobación de solicitudes siguen las políticas internas establecidas por Storebrand Bank.
Supuesto	Los indicadores operativos y métricas requeridas para monitoreo son generados y almacenados por los sistemas institucionales correspondientes.

7. Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional
RF-001	El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados inicien sesión mediante credenciales válidas para acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil
RF-002	El sistema deberá controlar el acceso a funcionalidades, información y operaciones de acuerdo con el rol asignado al usuario
RF-003	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de productos financieros
RF-004	El sistema deberá permitir consultar, actualizar y dar seguimiento a las solicitudes registradas
RF-005	El sistema deberá permitir cargar, visualizar y validar documentos asociados a una solicitud
RF-006	El sistema deberá permitir aprobar, rechazar o solicitar correcciones sobre una solicitud bancaria
RF-007	El sistema deberá mostrar indicadores, estados y alertas relacionados con los procesos automatizados
RF-008	El sistema deberá permitir crear, modificar y administrar usuarios, roles y permisos
RF-009	El sistema deberá registrar y mostrar el historial completo de acciones realizadas sobre una solicitud
RF-010	El sistema deberá generar y mostrar notificaciones relacionadas con cambios de estado, aprobaciones o incidencias

8. Requisitos no funcionales / atributos de calidad

ID	Requisito no funcional
RNF-AF-001	El sistema deberá permitir ejecutar completamente el flujo de registro, validación, aprobación y seguimiento de solicitudes bancarias sin requerir herramientas externas
RNF-AF-002	El sistema deberá generar resultados consistentes y correctos durante la validación de información y procesamiento de solicitudes
RNF-AF-003	El sistema deberá garantizar que cada solicitud bancaria mantenga trazabilidad completa durante todo su ciclo de vida

ID	Requisito no funcional
RNF-AF-004	El sistema deberá proporcionar funcionalidades alineadas con las necesidades de clientes, analistas y supervisores identificadas durante la elicitación
RNF-AF-005	El sistema deberá permitir gestionar solicitudes de préstamos, hipotecas y productos financieros conforme a las reglas de negocio definidas
RNF-DES-001	El sistema deberá responder a consultas simples en un máximo de 3 segundos
RNF-DES-002	El sistema deberá soportar al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio
RNF-DES-003	El sistema deberá procesar al menos 100 transacciones por minuto relacionadas con solicitudes y validaciones bancarias
RNF-COM-001	El sistema deberá operar correctamente en los navegadores web y dispositivos utilizados por el personal de Storebrand Bank ASA
RNF-COM-002	El sistema deberá intercambiar información de forma segura con el Core Bancario y servicios externos autorizados
RNF-COM-003	El sistema deberá mantener compatibilidad con los sistemas operativos utilizados en las estaciones de trabajo del banco
RNF-COM-004	El sistema deberá utilizar protocolos y estándares abiertos para garantizar interoperabilidad
RNF-USA-001	El sistema deberá presentar mensajes de error claros y orientados al usuario
RNF-USA-002	El sistema deberá permitir completar la tarea principal en un máximo de 10 pasos
RNF-USA-003	El sistema deberá cumplir criterios básicos de accesibilidad definidos por el proyecto
RNF-FIA-001	El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo operativo
RNF-FIA-002	El sistema deberá recuperarse ante fallos en un máximo de 15 minutos
RNF-FIA-003	El sistema deberá registrar errores críticos para diagnóstico posterior
RNF-SEG-001	El sistema deberá autenticar usuarios antes de permitir acceso a funciones protegidas
RNF-SEG-002	El sistema deberá aplicar autorización basada en roles
RNF-SEG-003	El sistema deberá cifrar información sensible en tránsito
RNF-SEG-004	El sistema deberá registrar eventos de seguridad relevantes
RNF-MAN-001	El sistema deberá organizar su código en módulos claramente separados según sus responsabilidades
RNF-MAN-002	El sistema deberá contar con documentación técnica para instalación, configuración y mantenimiento
RNF-MAN-003	El sistema deberá permitir modificar reglas configurables sin alterar el código fuente
RNF-POR-001	El sistema deberá poder desplegarse y operar correctamente en los ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción
RNF-POR-002	El sistema deberá contar con procedimientos documentados para migrar entre ambientes
RNF-POR-003	El sistema deberá permitir su implementación sobre infraestructura local o en la nube
RNF-POR-004	El sistema deberá minimizar dependencias específicas de plataforma para facilitar futuras migraciones
RNF-ESC-001	El sistema deberá soportar el crecimiento de usuarios hasta 1.000 concurrentes sin rediseño mayor
RNF-ESC-002	La arquitectura deberá permitir incrementar la capacidad de procesamiento mediante mecanismos de escalamiento

9. Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-001	Toda solicitud bancaria deberá pasar validaciones automáticas antes de avanzar a aprobación

ID	Regla de negocio
RN-002	Las solicitudes clasificadas como alto riesgo deberán enviarse obligatoriamente a revisión humana
RN-003	Ninguna solicitud podrá cambiar al estado "Aprobada" sin una decisión de aprobación registrada
RN-004	Toda solicitud deberá mantener trazabilidad completa durante el ciclo operativo
RN-005	Los documentos procesados deberán conservar integridad respecto a la información original
RN-006	Los procesos automáticos deberán registrar evidencia de ejecución y errores

10. Especificación de casos de uso

UC-01 – Iniciar Sesión

Elemento	Contenido
ID Caso de uso	CU-001
Nombre del caso de uso	Iniciar sesión
Objetivo	Permitir que los usuarios autorizados accedan al sistema mediante credenciales válidas y visualicen las funcionalidades correspondientes a su rol.
Actor Primario	Cliente, Analista Bancario, Supervisor, Administrador
Actores Secundarios	Sistema de autenticación; Base de datos de usuarios.
Interesados Relevantes	Clientes, Analistas Bancarios, Supervisores, Administradores, Dirección del Banco.
Disparador	El usuario necesita acceder al sistema para realizar operaciones autorizadas.
Precondiciones	El usuario se encuentra registrado en el sistema y dispone de credenciales válidas.
Garantías Mínimas	Si la autenticación falla, el sistema no permitirá el acceso y registrará el intento realizado.
Garantías de Éxito	El usuario accede correctamente al sistema y visualiza las funcionalidades permitidas según su rol.
Supuestos	Las credenciales fueron previamente registradas y el usuario mantiene permisos vigentes.
Dependencias y Restricciones	Depende del servicio de autenticación y de la disponibilidad de la base de datos de usuarios.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema solicita usuario y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales. 4. El sistema valida la información ingresada. 5. El sistema identifica el rol asociado. 6. El sistema concede acceso y muestra el panel principal correspondiente.
Flujos Alternativos	A1. Credenciales incorrectas → solicitar nuevo intento. A2. Usuario olvidó contraseña → iniciar recuperación.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Usuario inexistente → mostrar mensaje de error. E2. Cuenta bloqueada → impedir acceso. E3. Error de conexión → mostrar mensaje temporal.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Este caso de uso debe ejecutarse antes de cualquier otra operación del sistema. Relacionado con RF-001 y RF-002.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Atributo	Contenido
Reglas de Negocio	RN-01 Solo usuarios registrados pueden acceder al sistema. RN-02 Cada usuario debe autenticarse mediante credenciales válidas. RN-03 El acceso a funcionalidades dependerá del rol asignado al usuario.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-SEG-001 Control de acceso basado en roles. RNF-SEG-002 Protección de credenciales. RNF-DES-001 Tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
Entradas	Usuario, contraseña.
Salidas	Acceso concedido o mensaje de error; menú correspondiente al rol.
Criterios de Aceptación	CA-01 El sistema permite el acceso con credenciales válidas. CA-02 El sistema rechaza credenciales inválidas. CA-03 El usuario visualiza únicamente las funcionalidades autorizadas para su rol.
Método de Verificación	Prueba funcional de autenticación; prueba de control de acceso; validación de roles.
Trazabilidad Ascendente	BR-01 Reducir tiempos de procesamiento. UR-01 Acceso seguro al sistema.
Trazabilidad Descendente	RF-001, RF-002, HU-004, CP-001, CP-002.
Observaciones	Se recomienda implementar bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos.

UC-02 – Registrar solicitud bancaria

Elemento	Contenido
ID Caso de uso	CU-002
Nombre del caso de uso	Registrar solicitud bancaria
Objetivo	Permitir que un cliente registre una solicitud de producto financiero y adjunte la documentación requerida para su evaluación y seguimiento.
Actor Primario	Cliente
Actores Secundarios	Sistema de validación documental; Base de datos de solicitudes; Sistema de notificaciones.
Interesados Relevantes	Cliente, Analista Bancario, Supervisor, Dirección del Banco.
Disparador	El cliente desea solicitar un préstamo, hipoteca u otro producto financiero.
Precondiciones	El cliente ha iniciado sesión correctamente y posee acceso al módulo de solicitudes.
Garantías Mínimas	Si el registro no finaliza correctamente, la información ingresada deberá conservarse temporalmente para evitar pérdida de datos.
Garantías de Éxito	La solicitud queda registrada, asociada al cliente y disponible para evaluación.
Supuestos	El cliente dispone de la información y documentación requerida para completar el proceso.
Dependencias y Restricciones	Depende del módulo documental y de la disponibilidad de almacenamiento de datos.
Flujo Principal	1. El cliente accede al módulo Registrar Solicitud. 2. El sistema muestra el formulario correspondiente. 3. El cliente selecciona el producto financiero. 4. El cliente ingresa la información requerida. 5. El cliente adjunta documentos de respaldo. 6. El sistema valida la información ingresada. 7. El sistema registra la solicitud. 8. El sistema genera un identificador único de seguimiento. 9. El sistema confirma el registro exitoso.
Flujos Alternativos	A1. Documento inválido → solicitar nueva carga. A2. Información incompleta → solicitar corrección antes de continuar.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Error de almacenamiento → conservar borrador. E2. Fallo de conexión → mostrar mensaje de error. E3. Documento corrupto → impedir carga.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Este caso antecede a CU-004 Validar Documentos y CU-005 Aprobar o Rechazar Solicitud. Relacionado con RF-003 y RF-005.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Atributo	Contenido
Reglas de Negocio	RN-04 Toda solicitud debe asociarse a un cliente registrado. RN-05 Toda solicitud debe tener un identificador único. RN-06 La información mínima requerida es obligatoria.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-AF-001 Completitud funcional. RNF-USA-001 Facilidad de uso. RNF-DES-001 Tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
Entradas	Datos del cliente, producto financiero seleccionado, documentos adjuntos.
Salidas	Solicitud registrada, número de seguimiento, confirmación de registro.
Criterios de Aceptación	CA-01 La solicitud se almacena correctamente. CA-02 El sistema genera un identificador único. CA-03 La solicitud queda disponible para evaluación.
Método de Verificación	Prueba funcional de registro; revisión de base de datos; demostración operativa.
Trazabilidad Ascendente	BR-01 Reducir tiempos de procesamiento. OBJ-01 Optimizar la atención de solicitudes. UR-01 Registrar solicitudes rápidamente.
Trazabilidad Descendente	RF-003, RF-005, HU-001, CP-003, CP-005.
Observaciones	Debe permitir adjuntar múltiples documentos en formatos autorizados por el banco.

UC-03 – Gestionar Solicitudes

Elemento	Contenido
ID Caso de uso	CU-003
Nombre del caso de uso	Gestionar solicitudes
Objetivo	Permitir a los analistas y supervisores consultar, actualizar y realizar seguimiento a las solicitudes bancarias registradas.
Actor Primario	Analista Bancario, Supervisor
Actores Secundarios	Base de datos de solicitudes; Sistema de trazabilidad; Sistema de notificaciones.
Interesados Relevantes	Analistas Bancarios, Supervisores, Dirección del Banco, Clientes.
Disparador	Existe una solicitud pendiente de revisión o seguimiento.
Precondiciones	La solicitud se encuentra registrada y el usuario posee permisos adecuados.
Garantías Mínimas	Los cambios realizados deben registrarse correctamente y mantenerse disponibles para consulta.
Garantías de Éxito	La solicitud queda actualizada y el historial de cambios es almacenado correctamente.
Supuestos	La solicitud contiene información suficiente para ser revisada y gestionada.
Dependencias y Restricciones	Depende de la disponibilidad de la base de datos y del módulo de trazabilidad.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo Gestión de Solicitudes.2. El sistema muestra las solicitudes registradas.3. El usuario selecciona una solicitud.4. El sistema presenta la información asociada.5. El usuario actualiza datos o estado.6. El sistema registra los cambios realizados.7. El sistema actualiza el historial de trazabilidad.
Flujos Alternativos	A1. Aplicar filtros para localizar solicitudes específicas.A2. Consultar historial completo de acciones.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Solicitud inexistente → mostrar mensaje informativo.E2. Error al consultar información → registrar incidente y notificar.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Este caso puede preceder a CU-004 Validar Documentos y CU-005 Aprobar o Rechazar Solicitud. Relacionado con RF-004 y RF-009.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Atributo	Contenido
Reglas de Negocio	RN-07 Toda modificación realizada sobre una solicitud debe quedar registrada.RN-08 Solo usuarios autorizados pueden actualizar solicitudes.RN-09 Toda solicitud debe conservar su historial de cambios.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-TRA-001 Trazabilidad de operaciones.RNF-FIA-001 Integridad de datos.RNF-DES-001 Tiempo de respuesta adecuado.
Entradas	Solicitud seleccionada, datos actualizados, observaciones del analista.
Salidas	Solicitud actualizada, historial registrado y estado actualizado.
Criterios de Aceptación	CA-01 Permite consultar solicitudes registradas.CA-02 Permite actualizar información y estados.CA-03 Registra correctamente todos los cambios realizados.
Método de Verificación	Prueba funcional de actualización; revisión de historial; auditoría de registros.
Trazabilidad Ascendente	BR-02 Reducir tareas manuales y reprocesos.OBJ-02 Mejorar la eficiencia operativa.UR-02 Gestionar solicitudes de forma eficiente.
Trazabilidad Descendente	RF-004, RF-009, HU-002, HU-007, CP-004, CP-009.
Observaciones	Toda modificación debe conservar fecha, hora y responsable para fines de auditoría.

UC-04 – Validar Documentos

Elemento	Contenido
ID Caso de uso	CU-004
Nombre del caso de uso	Validar documentos
Objetivo	Permitir al analista bancario revisar, verificar y validar la documentación presentada por el cliente para continuar con el proceso de evaluación de la solicitud.
Actor Primario	Analista Bancario
Actores Secundarios	Sistema documental; Base de datos de solicitudes.
Interesados Relevantes	Analistas Bancarios, Supervisores, Clientes, Dirección del Banco.
Disparador	Existe una solicitud con documentos pendientes de validación.
Precondiciones	La solicitud ha sido registrada y contiene documentos adjuntos.
Garantías Mínimas	Si la validación no puede completarse, el estado documental se mantiene sin modificaciones y se registra el incidente.
Garantías de Éxito	Los documentos quedan validados o rechazados y el estado documental se actualiza correctamente.
Supuestos	Los documentos fueron cargados correctamente por el cliente y se encuentran disponibles para revisión.
Dependencias y Restricciones	Depende del repositorio documental y de los permisos de acceso del analista.
Flujo Principal	1. El analista accede a una solicitud registrada.2. El sistema muestra los documentos adjuntos.3. El analista revisa cada documento.4. El analista aprueba o rechaza la documentación.5. El sistema actualiza el estado documental.6. El sistema registra la acción realizada.
Flujos Alternativos	A1. Documento ilegible → solicitar nueva carga.A2. Documento incompleto → marcar observación para corrección.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Documento no disponible → mostrar mensaje de error.E2. Archivo corrupto → impedir validación.E3. Error de acceso al repositorio documental.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Este caso debe completarse antes de CU-005 Aprobar o Rechazar Solicitud. Relacionado con RF-005.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Atributo	Contenido
Reglas de Negocio	RN-10 Ninguna solicitud puede aprobarse sin documentación válida.RN-11 Los documentos deben cumplir formatos autorizados.RN-12 Toda validación documental debe quedar registrada.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-FIA-001 Integridad documental.RNF-SEG-001 Protección de información sensible.RNF-TRA-001 Auditoría documental.
Entradas	Documentos adjuntos por el cliente.
Salidas	Documentos aprobados, rechazados o con observaciones.
Criterios de Aceptación	CA-01 Permite visualizar documentos.CA-02 Permite aprobar o rechazar documentación.CA-03 Actualiza correctamente el estado documental.
Método de Verificación	Prueba funcional documental; validación de registros; auditoría.
Trazabilidad Ascendente	BR-02 Reducir tareas manuales.OBJ-02 Mejorar la eficiencia operativa.UR-02 Gestionar solicitudes eficientemente.
Trazabilidad Descendente	RF-005, CP-005.
Observaciones	Debe soportar PDF, JPG y PNG.

UC-05 – Aprobar o Rechazar Solicitud

Elemento	Contenido
ID Caso de uso	CU-005
Nombre del caso de uso	Aprobar o rechazar solicitud
Objetivo	Permitir al analista o supervisor tomar una decisión sobre una solicitud bancaria de acuerdo con las políticas establecidas por el banco.
Actor Primario	Analista Bancario, Supervisor
Actores Secundarios	Sistema de trazabilidad; Sistema de notificaciones; Base de datos de solicitudes.
Interesados Relevantes	Clientes, Analistas Bancarios, Supervisores, Dirección del Banco.
Disparador	La solicitud ha sido revisada y cuenta con documentación validada.
Precondiciones	Solicitud evaluada y documentación aprobada o revisada.
Garantías Mínimas	Toda decisión debe quedar registrada incluso si el proceso de notificación falla.
Garantías de Éxito	La solicitud queda aprobada, rechazada o enviada a corrección y el cliente es notificado.
Supuestos	El usuario posee permisos para tomar decisiones sobre solicitudes.
Dependencias y Restricciones	Depende de la trazabilidad del sistema y del servicio de notificaciones.
Flujo Principal	1. El analista consulta una solicitud.2. Revisa historial y documentación.3. Evalúa la información disponible.4. Selecciona aprobar, rechazar o solicitar corrección.5. El sistema actualiza el estado.6. El sistema registra la decisión.7. El sistema genera una notificación para el cliente.
Flujos Alternativos	A1. Solicitar información adicional al cliente.A2. Escalar la decisión al supervisor.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Error al guardar la decisión.E2. Fallo en el servicio de notificaciones.E3. Solicitud bloqueada por inconsistencias.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Este caso ocurre después de CU-004 Validar Documentos. Relacionado con RF-006, RF-009 y RF-010.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Atributo	Contenido
Reglas de Negocio	RN-13 Toda decisión debe quedar registrada.RN-14 Las solicitudes críticas requieren revisión autorizada.RN-15 El cliente debe ser informado sobre la decisión tomada.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-TRA-001 Auditoría.RNF-SEG-001 Control de acceso.RNF-FIA-001 Integridad de decisiones.
Entradas	Solicitud evaluada, decisión del analista o supervisor.
Salidas	Estado actualizado, registro de decisión y notificación generada.
Criterios de Aceptación	CA-01 Permite aprobar solicitudes.CA-02 Permite rechazar solicitudes.CA-03 Registra la decisión tomada.CA-04 Genera la notificación correspondiente.
Método de Verificación	Prueba funcional, auditoría de registros y validación de notificaciones.
Trazabilidad Ascendente	BR-02 Reducir tareas manuales.OBJ-02 Mejorar eficiencia operativa.UR-02 Gestionar solicitudes eficientemente.
Trazabilidad Descendente	RF-006, RF-009, RF-010, HU-002, HU-006, HU-007, CP-006, CP-009, CP-010.
Observaciones	La decisión debe quedar asociada al responsable que la emitió.

UC-06 – Monitorear Procesos Operativos

Elemento	Contenido
ID Caso de uso	CU-006
Nombre del caso de uso	Monitorear procesos operativos
Objetivo	Permitir visualizar indicadores, métricas, alertas y desempeño de los procesos automatizados del sistema.
Actor Primario	Supervisor, Administrador
Actores Secundarios	Sistema de monitoreo; Base de datos de métricas.
Interesados Relevantes	Supervisores, Administradores, Dirección del Banco.
Disparador	El usuario requiere consultar indicadores operativos o métricas de desempeño.
Precondiciones	Usuario autenticado con permisos de supervisión o administración.
Garantías Mínimas	Si una métrica no puede mostrarse, el sistema informará la indisponibilidad sin afectar las demás métricas.
Garantías de Éxito	Los indicadores y alertas son visualizados correctamente.
Supuestos	Existen datos suficientes para generar indicadores y métricas.
Dependencias y Restricciones	Depende de los módulos de monitoreo y recopilación de datos.
Flujo Principal	1. El usuario accede al panel de monitoreo.2. Selecciona filtros o indicadores.3. El sistema consulta las métricas disponibles.4. El sistema presenta gráficos, alertas e indicadores actualizados.
Flujos Alternativos	A1. Aplicar filtros por fecha.A2. Exportar métricas para análisis.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Información de monitoreo no disponible.E2. Error al generar gráficos.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Relacionado con RF-007.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Elemento	Contenido
ID Caso de uso	CU-006
Nombre del caso de uso	Monitorear procesos operativos
Objetivo	Permitir visualizar indicadores, métricas, alertas y desempeño de los procesos automatizados del sistema.
Actor Primario	Supervisor, Administrador
Actores Secundarios	Sistema de monitoreo; Base de datos de métricas.
Interesados Relevantes	Supervisores, Administradores, Dirección del Banco.
Disparador	El usuario requiere consultar indicadores operativos o métricas de desempeño.
Precondiciones	Usuario autenticado con permisos de supervisión o administración.
Garantías Mínimas	Si una métrica no puede mostrarse, el sistema informará la indisponibilidad sin afectar las demás métricas.

UC-07 – Administrar Usuarios y Roles

Elemento	Contenido
ID Caso de uso	CU-007
Nombre del caso de uso	Administrar usuarios y roles
Objetivo	Permitir al administrador crear, modificar, bloquear y gestionar usuarios, roles y permisos del sistema.
Actor Primario	Administrador
Actores Secundarios	Base de datos de usuarios; Sistema de autenticación; Sistema de auditoría.
Interesados Relevantes	Administradores, Dirección del Banco, Analistas Bancarios, Supervisores, Equipo de Seguridad.
Disparador	Se requiere crear, modificar, bloquear o actualizar permisos de un usuario del sistema.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión correctamente y posee permisos de administración.
Garantías Mínimas	Si la operación no se completa, no se aplican cambios parciales y se registra el intento.
Garantías de Éxito	El usuario, rol o permiso queda actualizado correctamente en el sistema.
Supuestos	Los roles y permisos han sido definidos previamente según las responsabilidades del banco.
Dependencias y Restricciones	Depende de la base de datos de usuarios, del módulo de autenticación y de las reglas de seguridad del sistema.
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo Administración de Usuarios.2. El sistema muestra la lista de usuarios y roles existentes.3. El administrador selecciona crear, modificar o bloquear un usuario.4. El administrador ingresa o actualiza los datos requeridos.5. El administrador asigna rol y permisos correspondientes.6. El sistema valida la información ingresada.7. El sistema guarda los cambios.8. El sistema registra la acción realizada en auditoría.
Flujos Alternativos	A1. Usuario ya registrado → mostrar advertencia y evitar duplicidad.A2. Rol no válido → solicitar selección de un rol permitido.A3. Bloqueo de usuario → cambiar estado del usuario sin eliminar su historial.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Error al guardar cambios → mostrar mensaje y conservar datos ingresados.E2. Administrador sin permisos suficientes → bloquear operación.E3. Fallo de conexión con base de datos → cancelar operación y registrar incidente.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Este caso de uso se relaciona con el control de acceso del sistema. Relacionado con RF-002 y RF-008.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Atributo	Contenido
Reglas de Negocio	RN-18 Solo administradores autorizados pueden gestionar usuarios y roles.RN-19 Todo usuario debe tener un rol asignado.RN-20 Todo cambio de permisos debe quedar registrado en auditoría.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-SEG-001 Control de acceso.RNF-SEG-002 Autorización basada en roles.RNF-TRA-001 Auditoría de cambios administrativos.
Entradas	Datos del usuario, rol asignado, permisos, estado del usuario.
Salidas	Usuario creado, modificado, bloqueado o actualizado; registro de auditoría generado.
Criterios de Aceptación	CA-01 Permite crear usuarios nuevos.CA-02 Permite modificar datos de usuarios existentes.CA-03 Permite asignar roles y permisos.CA-04 Registra los cambios administrativos realizados.
Método de Verificación	Prueba funcional de administración de usuarios; prueba de permisos; revisión de auditoría.
Trazabilidad Ascendente	BR-03 Mejorar control operativo.OBJ-03 Implementar flujos integrados con trazabilidad y control.UR-03 Supervisar y administrar procesos automatizados.
Trazabilidad Descendente	RF-002, RF-008, HU-005, CP-002, CP-008.
Observaciones	Toda modificación de permisos debe quedar asociada al administrador responsable, fecha y hora de ejecución.

11. Matriz de trazabilidad

UC	Caso de uso	Trazabilidad ascendente	Trazabilidad descendente
CU-001	Iniciar sesión	BR-01 Reducir tiempos de procesamiento.OBJ-01 Optimizar la atención de solicitudes.UR-01 Acceso seguro al sistema.	RF-001, RF-002, HU-004, CP-001, CP-002
CU-002	Registrar solicitud bancaria	BR-01 Reducir tiempos de procesamiento.OBJ-01 Optimizar la atención de solicitudes.UR-01 Registrar solicitudes rápidamente.	RF-003, RF-005, HU-001, CP-003, CP-005
CU-003	Gestionar solicitudes	BR-02 Reducir tareas manuales y reprocesos.OBJ-02 Mejorar la eficiencia operativa.UR-02 Gestionar solicitudes de forma eficiente.	RF-004, RF-009, HU-002, HU-007, CP-004, CP-009
CU-004	Validar documentos	BR-02 Reducir tareas manuales y reprocesos.OBJ-02 Mejorar la eficiencia operativa.UR-02 Gestionar solicitudes eficientemente.	RF-005, CP-005
CU-005	Aprobar o rechazar solicitud	BR-02 Reducir tareas manuales y reprocesos.OBJ-02 Mejorar eficiencia operativa.UR-02 Gestionar solicitudes eficientemente.	RF-006, RF-009, RF-010, HU-002, HU-006, HU-007, CP-006, CP-009, CP-010
CU-006	Monitorear procesos operativos	BR-03 Mejorar control operativo.OBJ-03 Mejorar monitoreo y trazabilidad.UR-03 Supervisar procesos automatizados.	RF-007, HU-003, CP-007
CU-007	Administrar usuarios y roles	BR-03 Mejorar control operativo.OBJ-03 Implementar flujos integrados con trazabilidad y control.UR-03 Supervisar y administrar procesos automatizados.	RF-002, RF-008, HU-005, CP-002, CP-008

12. Preguntas abiertas para validación

- ¿Cuáles son los campos obligatorios exactos que deben completarse para cada tipo de producto financiero (préstamo, crédito vehicular, hipoteca, etc.)?
- ¿Qué documentos son obligatorios para cada tipo de solicitud bancaria y cuáles son los formatos permitidos para su carga?
- ¿Qué criterios específicos deben utilizar los analistas para aprobar, rechazar o solicitar correcciones en una solicitud?
- ¿Qué niveles de acceso y permisos tendrá cada rol del sistema (Cliente, Analista Bancario, Supervisor y Administrador)?
- ¿Qué eventos deben generar notificaciones automáticas y cuáles serán los canales de envío (correo electrónico, notificación interna o SMS)?
- ¿Cuál es el tiempo máximo permitido para la revisión y respuesta de una solicitud bancaria antes de generar alertas operativas?
- ¿Qué indicadores y métricas operativas deben mostrarse en el panel de monitoreo para supervisores y administradores?
- ¿Qué información debe conservarse en el historial de trazabilidad y durante cuánto tiempo debe mantenerse almacenada?
- ¿Qué políticas de seguridad y protección de datos personales deben aplicarse para cumplir con las normativas financieras vigentes?
- ¿Se requiere integración con sistemas externos de validación crediticia, verificación de identidad o consulta de historial financiero?

13. Anexos

Anexo A. Diagrama de casos de uso proporcionado

El siguiente diagrama fue utilizado como referencia para identificar actores, casos de uso y relaciones de extensión.

